Solución de la pregunta 26

FÍSICA · MECÁNICA · DISTANCIA DE FRENADO

(Nivel electivo)
Un auto a 20 m/s frena con aceleración constante de $-5\ \mathrm{m/s^2}$. ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?

A) 80 m

B) 40 m

C) 4 m

D) 100 m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Ecuación
$0 = 20^2 - 2 \cdot 5 \cdot d$.

2 Despeja
$d = \frac{400}{10}$.

3 Resultado
40 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el 2 en $v^2 = v_0^2 + 2ad$.

C) Calcula el tiempo.

D) Multiplica $20 \cdot 5$.

Idea clave. Distancia de frenado $\propto v_0^2$.